

Corrigé 1 — compression maximale d'un ressort

- a) $v = \frac{36}{3,6} = 10 \text{ m/s}$, d'où $E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 10 \times 10^2 = 500 \text{ J}$.
- b) $\frac{1}{2}kx^2 = E_c = 500$, donc $x^2 = \frac{2 \times 500}{k} = \frac{1000}{1000} = 1$, soit $x = 1 \text{ m}$.

Corrigé 2 — lecture d'un graphe force-élongation

- a) $x = 10 \text{ cm} = 0,10 \text{ m}$ et $F = 2,5 \text{ N}$, donc $k = \frac{F}{x} = \frac{2,5}{0,10} = 25 \text{ N/m}$.
- b) $E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2} \times 25 \times (0,10)^2 = \frac{1}{2} \times 25 \times 0,01 = 0,125 \text{ J}$ (c'est l'aire du triangle sous la droite).
- c) $F = kx$ croît avec x : la force à 4 cm ($F = 1 \text{ N}$) est **inférieure** à celle à 10 cm ($F = 2,5 \text{ N}$).

Corrigé 3 — un ressort qui propulse un bloc

- a) $E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2} \times 400 \times (0,10)^2 = \frac{1}{2} \times 400 \times 0,01 = 2 \text{ J}$.
- b) $\frac{1}{2}mv^2 = E_p = 2 \Rightarrow v^2 = \frac{2 \times 2}{1} = 4 \Rightarrow v = 2 \text{ m/s}$.

Corrigé 4 — vrai ou faux : énergies potentielles

- a) **Vrai.** $E_p = \frac{1}{2} \times 25 \times (0,10)^2 = 0,125 \text{ J}$.
- b) **Faux.** $F = kx$ augmente avec x : $F(4 \text{ cm}) = 1 \text{ N} < F(10 \text{ cm}) = 2,5 \text{ N}$.
- c) **Faux.** $E_p \propto x^2$: doubler x *quadruple* E_p (facteur $2^2 = 4$).
- d) **Vrai.** $E_p = mgh$ dépend de la référence : si l'on place le « zéro » d'altitude *au-dessus* de l'objet, sa hauteur h est négative et $E_p < 0$. Seule ΔE_p a un sens physique absolu.